

د. سنا علوان

الأحياء الدقيقة 1

المكورات إيجابية وسلبية الغرام

عدد الصفحات	درجة الصعوبة	متوسط الساعات
10		2.5

زملاؤنا طلاب السنة الثالثة

نتابع معكم في القسم الأول من المحاضرة السادسة من مادة الأحياء الدقيقة 1، سنتعرف في هذه المحاضرة عن المكورات إيجابية الغرام وسنخص بالذكر المكورات العنقودية وأنواعها والأمراض التي تسببها وطرق تشخيصها وعلاجها والوقاية منها

راجين من المولى أن نكون وفقنا في عرضها بالشكل الأمثل.

إن أخطأنا فمن أنفسنا وإن أحسنا فمن الله...

الفهرس

الفقرة	الصفحة
مقدمة	2
المكورات إيجابية الغرام	2
المكورات العنقودية	2
المكورات العنقودية الذهبية	3
المكورات العنقودية الجلدية	9
المكورات العنقودية الرمية	9

مقدمة

الأمراض الإنتانية Infection Diseases

- عندما تنجح الجراثيم بالدخول إلى جسم الانسان وتتغلب على دفاعاته مثل الجلد والاغشية المخاطية وتتفادى المناعية في الدم تظهر الأعراض مثل الحمى والألم والسعال أو الإسهال والعلامات المرضية مثل ضخامة العقد اللمفية وهنا تأتي التسمية المرض الإنتاني، أو يمر الإنتان صامتاً بدون أعراض وعلامات(تحت سريري).
- إن 5 – 10 % من حالات انتان السل تتحول إلى مرض السل الصريح و بأعراضه المعروفة.

هل كل الجراثيم ضارة؟

إن بعض الجراثيم لها بعض الأمور النافعة للإنسان مثل:

- دور في دورات التغذية التي تتم في الطبيعة لاسيما الجراثيم الرمية
- التخلص من النفايات
- إنتاج المضادات الحيوية
- القيام بأثر كبير وفعال في عمليات تصنيع الأغذية مثل اللبن والجبنة

تصنيف البكتيريا:

← إن تصنيف الجراثيم يستعمل نظام التسمية الثنائية بحيث يعبر عنه بكلمتين:

← الأولى تدعى اسم الجنس Genus.

← والثانية اسم النوع Species.

← ويبدأ اسم الجنس بحرف مطبعي كبير واسم النوع بحرف صغير وفي كثير من الاحيان يمكن لاسم الجنس واسم النوع أن يعطينا فكرة جيدة عن الجرثوم المذكور.

← مثال:

← جراثيم المكورات العنقودية المذهبة Staphylococcus aureus يعني اسم الجنس المكورات العنقودية Staphylococcus أن الخلايا مكورة ومتجمعة على شكل عناقيد ، بينما يعني اسم النوع الذهبية aureus أن هذه الجراثيم تفرز صبغة ذهبيه اللون.

المكورات إيجابية الغرام

المكورات العنقودية Staphylococci

تعتبر المكورات العنقودية من أهم المكورات القيحية Pyogenic cocci.

مكان انتشارها:

- منتشرة في كل مكان في الماء والهواء والتربة وعند الانسان نجدها موجود في الجلد والأغشية المخاطية وخاصة الجزء العلوي من الجهاز التنفسي.

المكورات العنقودية هي:

- مكورات إيجابية الغرام.
- على شكل تجمعات شبيهة بعناقيد العنب.
- يمكن أن تنمو على أوساط مغذية طبيعية بشكل لا هوائي مخير.

لها ثلاثة أنواع ذات أهمية طبية:

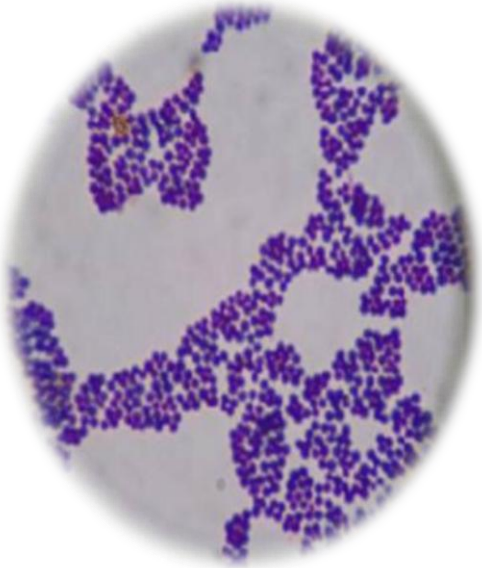
- المكورات العنقودية الذهبية Staphylococcus aureus
- المكورات العنقودية الجلدية Staphylococcus epidermidis
- المكورات العنقودية الرمية Staphylococcus saprophytics

أهم الأنواع الثلاثة هي : العنقودية المذهبة التي تتميز عن البقية بأنها الوحيدة القادرة على إفراز الخميرة المخثرة للبلاسما Coagulase والأنزيم الحال الليفي والسم القاتل للكريات البيض والسم التوسفي والسموم المعوية وسم الصدمة السمية Septic Shock، وهذه السموم هي المسؤولة عن الأعراض السريرية عند الخمج بهذه الجراثيم الممرضة والخيار الأفضل من الصادات في معالجة هذه الأخماج هي البنسلينات المقاومة للبنسليناز.

أما العنقوديات الجلدية أو البشروية فغالباً هي متعايشة على الجلد وأحياناً تصبح ممرضة عند استخدام البدائل الاصطناعية للمفاصل العظمية أو صمامات القلب .

وأخيراً فإن العنقودية الرمية قد تسبب التهاب المجاري البولية .

المكورات العنقودية الذهبية Staphylococcus aureus

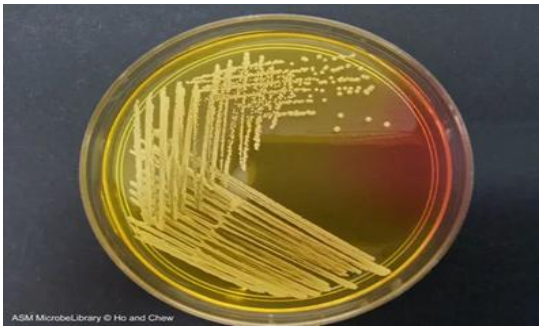


- المكورات العنقودية الذهبية تستوطن في الانف وعلى الجلد للأشخاص الاصحاء و20 % من الناس يحملون هذه الجراثيم في انوفهم وتسبب انتانات قيحية وتسمما غذائيا وانتانات المشافي وخاصة انتانات الجروح.
- يمكن ان تسبب العديد من الامراض الخمجية مثل :
- التهاب نقي العظم Osteomyelitis.
- تسمم دموي جرثومي Septicaemia .
- والتهاب رئوي Pneumonia .
- التهاب شغاف القلب Endocarditis.

الخواص الشكلية والصباغية	مكورات قطرها (ا) ميكرون توجد على شكل عناقيد إيجابية الغرام، غير متحركة، غير متبوغة وليس لها محفظة.
الخصائص المزرعية	تنمو المكورات الذهبية على درجة حرارة 37مْ وهي جراثيم هوائية ولا هوائية مخيرة . وافضل درجة حرارة لتشكيل الاصبغة هي درجة حرارة الغرفة 20مْ.ويبقى داخل المستعمرة ولا ينتشر وعند نموها على الآغار المدمى فهي تسبب تحلل الدم الكامل نوع بيتا.
إفرازات المكورات العنقودية	المكورات العنقودية قادرة على غزو الأنسجة والتكاثر داخلها أو عن طريق إنتاج أنزيمات وسموم تسبب أمراض متنوعة .

هذه الانزيمات التي تفرزها هي:

الأنزيم	الوظيفة
االأنزيم المخثر COAGULASE	يسبب تخثر البلازما ويقوم بحماية المكورات من عملية البلعمة ويعوق تأثير الصادات عليها وهو اهم عامل فوعة للعنقودية الذهبية ويعتمد عليه للتفريق بينها وبين بقية العنقوديات.
الأنزيم الحال الليفي	يعاكس عمل الانزيم المخثر.
الهيالورونيداز	يفكك حمض الهيالورونيك في الأنسجة الضامة مما يسهل انتشار المكورات العنقودية .
البنسليناز (ß لاكتاماز)	يفكك حلقة ß لاكتام في البنسلين والسيفالوسبورينات، يفيد في مقاومة هذه الصادات.
أنزيمات مختلفة	بروتيناز وليباز وكاتلاز.



السموم والذيفانات الخارجية:

السموم والذيفانات الخارجية	
السم	الوظيفة
السم الحال العنقودي Staphylolysine	سموم خارجية تؤدي الى تحلل كريات الدم
السم التوسفي Exfoliatin	يسبب تناذر الجلد المسمط عند الأطفال SSS(Scaled skin syndrome)
سم تناذر الصدمة السمية syndrome toxin (TSST) Toxic shock	يتظاهر بالحمى والصدمة والإقياء والاسهال والحوادث تحدث عند النساء اللاتي يستعملن Tampons (سدادة مهبلية) او في اثناء إنتانات الجروح وقد ينتهي بالوفاة نتيجة انخفاض الضغط وقصور الكلية والقلب
السم القاتل للكريات البيض Leucocidin	
السم المنكرز للجلد	يسبب تنخر الجلد وتقيحه وبحقنه بالوريد يسبب الوفاة
السم المعوي Enterotoxin	يسبب اسهالات واقياء نتيجه تناول غذاء ملوث بالمكورات العنقودية ومحفوظ بشكل سيء مثل الرز المطبوخ ولا يوجد ترفع حروري ابداً والأعراض سريعة (1-8) ساعه والشفاء العفوي هو القاعدة مع تعويض السوائل و يمكن غسل المعدة.



العوامل المؤهبة للانتان بالمكورات العنقودية

- جرح في الجلد
- الاجسام الأجنبية كالخياطة
- نقص المعتدلات دون500كرية \مم3
- استعمال العقاقير الوريدية
- في متلازمة الصدمة الذيفانية فإن العامل المؤهب هو استعمال السدادة المهبلية (التامبون)

الأمراض التي تسببها المكورات العنقودية الذهبية

- **الأمراض الجلدية :**
  - البثور والتقيحات و الدمل والتهاب الجيوب الشعرية والقوباء وإنتانات الجروح.
- **الأمراض العميقة :**
  - التهاب الرئة والتسمم الدموي الجرثومي والتهاب نقي العظام Osteomyelitis والتهاب شغاف القلب.
- **الأمراض الناجمة عن ذيفاناتها:**

متلازمة الصدمة الذيفانية	تتظاهر الأعراض بإقياء واسهال
التسمم الغذائي	ينجم عن السم المعوي Enterotoxin التهاب معدة وأمعاء محدثاً ما يسمى التسمم الغذائي الذي يترافق بأعراض (إقياء وإسهال وغثيان والم بطني...) تظهر بعد حوالي 6-1ساعات من تناول الطعام الملوث، ويتم الشفاء منه عادةً بسرعة.
تناذر الجلد المسمط SSS (تناذر الجلد المسلوق بالعنقوديات)	تفرز5-3%من المكورات العنقودية الذهبية ويسبب هذا السم التوسفي احمرار الجلد ثم تحلل البشرة وتوسفها وأكثر ما يظهر عند الأطفال.
	حدوث الالتهاب في حب الشباب ويساعد على التهابهاالعبث فيها فيسبب انتقال المكورات العنقودية مسببةً التهابها ويعالج بمرهم التتراسكلين.







تشخيص المكورات العنقودية

1.الفحص المباشر :

- نأخذ عينة من مكان الإصابة مثل مسحة بلعوم أوعينة بول (في التهاب الجهاز البولي نأخذ العينة من البول ،في التهاب اللوزات نأخذ مسحة بلعومية..)
- بعد أخذ العينة نضعها على الشريحة ونصبغها بصبغة غرام فنشاهد مكورات إيجابية الغرام.

2.الزرع الجرثومي :

- نزرع العينة على منبت مغذ وبعد الحضن نحصل على مستعمرات:

كبيرة الحجم | غير شفافة | ملساء | سطحها ناعم

- اما على الآغار المدمى فتظهر مستعمرات حالة للكريات الحمر كاملة.

3.الاختبارات الكيماوية والمصلية :

- المكورات العنقودية إيجابية الكاتلاز بخلاف المكورات العقدية التي تكون سلبية الكاتلاز ولتمييز المكورات العنقودية الممرضة عن غير الممرضة نلجأ إلى الاختبارات الآتية :

اختبار تخثر البلازما Coagulase test 	فالمكورات العنقودية الذهبية تخثر البلازما أما المكورات العنقودية الجلدية والرمية فلا تخثر البلازما (الجلدية حساسة للنوفوبيوسين أما الرمية فتكون مقاومة له).
اختبار تخمر سكر المانيتول	تخمر المكورات العنقودية الذهبية سكر المانيتول ينقلب لون طبق الزرع الجرثوم الموف الزهري إلى الأصفر.

العلاج والوقاية

- إن الدواء المفضل لعلاج المكورات العنقودية الذهبية هو البنسلينات المقاومة للبنسليناز واذا كان المريض عنده حساسية على البنسلين يتم العلاج بالاريثرومايسين.
- في حال وجود القيح يجب تفريغ الدمل أو الخراج منه لتسريع عملية الشفاء والاندمال .

- علينا عند حصول إصابة بالمكورات العنقودية الذهبية في مكان عام كالمشفى وغرف العمليات و أقسام أمراض العين والقلب التحقق من مصدر هذا الجرثوم للقضاء عليه وليس الاكتفاء باعطاء الصادات للقضاء على المرض فقط.

فقرة سكيتش

✧ بعد زخم هالمعلومات عن صديقتنا العنقودية الذهبية نقدم لكم سكيتش بسيط لتسهيل بعض المعلومات المتعلقة بها.



✧ نبدأ بالحديث عن العنقوديات الذهبية من خلال مشهد سنطلق عليه اسم "عصا النبي موسى الذهبية" The Golden Staff of Moses.

✧ يدل **اسم المشهد** The Golden Staff of Moses على العنقوديات الذهبية The Golden Staphylococcus.

✧ **رداء الشيخ البنفسجي** يدلنا على أن العنقوديات الذهبية إيجابية الغرام فالجراثيم إيجابية الغرام تبدو بنفسجية تحت المجهر.

✧ تدل **القطة** الموجودة بجانبه على أن العنقوديات الذهبية إيجابية الكاتلاز.
(كلمة Cat تدلنا على انزيم الـ Catalase) وهو انزيم يفكك الماء الاوكسجيني الى ماء و اوكسجين.

✧ نلاحظ وجود **بحر بلون أحمر** (يدل على الدم) و **انقسام البحر** في المشهد يذكرنا بالتخثر (ولاحظ أن البحر يابس) أي أن هذه الجراثيم إيجابية المخثراز.

✧ يحمل الشيخ **مصباحاً أحمراً بداخله حرف B** يدلنا أن العنقوديات الذهبية تسبب انحلالا دموياً من النمط بيتا (لاحظ الهالة).

✧ تستعمر هذه الجراثيم الأنف بشكل رئيسي لذلك نالحظ **نقل أنف أبو الهول من مكانه إلى الأرض** في الزاوية السلفية اليسرى من المشهد.

✧ يدلنا **الرجل الجاثي على ركبتيه وجمله** على الأمراض الالتهابية التي تسببها المكورات العنقودية كما يدلنا سعال هذا الرجل على ذات الرئة.

✧ تدلنا **عظام الأسماك المتناثرة** على التهاب العظم والنقي.

✧ يدلنا **الرجل الأصلع** الذي بدأ جلد رأسه بالتقشر على متلازمة الجلد المسموط التي تسببها العنقوديات

✧ نلاحظ **جملاً يحمل امرأة تضع يدها على فمها وكأنها ستتقيء** (الانسمام الغذائي بالذيفانات المعوية حيث إن العرض المسيطر في حال الإصابة بهذه الذيفانات هو الاقياء).

المكورات العنقودية الجلديةEpidermidis Staphylococcus

الأمراض	المميزات	المواطن والانتقال	الامراضية	التشخيص المخبري
التهاب شغاف بعد تبديل صمام قلبي	مكورات إيجابية الغرام	تعد من الفلورا الطبيعية للجلد البشري والأغشية المخاطية	تلتصق العنقودية الجلدية جيدا بالأجسام الأجنبية مثل الزروع الأجنبية والقثاطر وعند المرضى المثبطين مناعياً او مرضى الزرع	تعطي مستعمرات شفافة غير حالة للدم على الآغار المدمى
إنتانات الورك التصنيعية Prosthetic Hip Infection	بشكل عناقيد سلبية المخثرة وإيجابية الكاتلاز		لكنها سبب شائع للانتانات المكتسبة داخل المشفى	سلبيه المخثراز وحساسة للنوفوبيوسين عكس الرمية
إنتانات القثاطر داخل الأوعية				
إنتانات الوصل في السائل الدماغي الشوكي Cerebrospinal Fluid Shunt				
التقيحات عند حديثي الولادة				

المكورات العنقودية الرمية Staphylococcus Saprophyticus

مسؤولة عن 10-5% من إنتانات المجاري البولية الحادة بينما العصيات القولونية مسؤولة عن 85-80 %.

بعضُ المعارِك في خُسرانِها شرفٌ

مَن عاد مُنتصرا من مثلِها انهَزمَا

دوّن ملاحظاتك وأرسلها إلى بوتنا

Elite Medicine